

IV. ОКРУЖНОСТЬ. МНОГОУГОЛЬНИКИ



знать

- определения: многоугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности; правильного многоугольника;
- понятия: длины окружности и длины ее дуги, площади круга, сектора и сегмента;
- свойства: четырехугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности; правильных многоугольников;
- признаки четырехугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности;
- формулы: длины окружности и ее дуги, площади круга, сектора и сегмента.

уметь

- доказывать свойства: об измерении угла, вписанного в окружность; четырехугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности; правильных многоугольников;
- выводить формулы длины окружности и ее дуги, площади круга, сектора и сегмента;
- применять при решении задач: свойства вписанного в окружность угла, четырехугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности; признаки четырехугольника, вписанного в окружность и описанного около окружности; формулы длины окружности и ее дуги, площади круга, сектора и сегмента;
- строить правильные многоугольники.

23. Вписанные в окружность четырехугольники

Учебные достижения по изучению темы:

- знать определение многоугольника, вписанного в окружность;
- знать свойства и признаки четырехугольника, вписанного в окружность;
- уметь доказывать эти свойства и применять для решения задач.

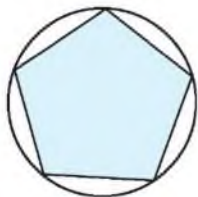


Рисунок 168

Многоугольник, все вершины которого лежат на окружности, называется вписанным в окружность, а окружность – описанной около этого многоугольника.

Например, на рисунке 168 пятиугольник вписан в окружность, а окружность описана около него.

Теорема. Если четырехугольник вписан в окружность, то сумма его противоположных углов равна 180° .

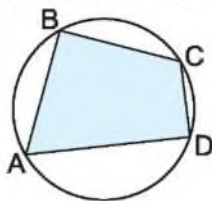


Рисунок 169

Доказательство. Пусть четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность (рисунок 169). Тогда $\angle B = 0,5 \cdot (\sim ADC)$, $\angle D = 0,5 \cdot (\sim ABC)$, $\angle B + \angle D = 0,5(\sim ADC + \sim ABC) = 180^\circ$. Так как сумма углов четырехугольника $ABCD$ равна 360° , то $\angle A + \angle C = 360^\circ - (\angle B + \angle D) = 180^\circ$. Теорема доказана.

В отличие от треугольника четырехугольник не всегда можно вписать в окружность.

Теорема (признак четырехугольника, вписанного в окружность). Четырехугольник можно вписать в окружность, если сумма его противоположных углов равна 180° .

Доказательство. Пусть в четырехугольнике $ABCD$ сумма противоположных углов равна 180° . Проведем через точки A , B и D окружность. Докажем, что и вершина C четырехугольника $ABCD$ лежит на этой окружности.

Допустим, что вершина C не лежит на окружности. Пусть прямая BC пересекает окружность в точке K , причем K лежит между точками B и C (рисунок 170). Тогда $\angle ADK = \angle ADC$, так как каждый из них равен $180^\circ - \angle ABC$ ($\angle ADK = 180^\circ - \angle ABC$ по свойству про-

тивоположных углов четырехугольника, вписанного в окружность, $\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC$ по условию теоремы). Но такое невозможно, так как от луча DA в одну полуплоскость можно отложить только один угол, равный $180^\circ - \angle ABC$. Значит, допущение неверно, и точка C принадлежит окружности. Проведенное доказательство аналогично при допущении, что точка C лежит между точками B и K .

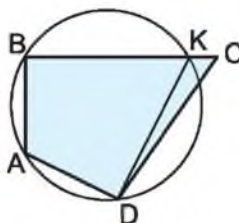


Рисунок 170

Из этой теоремы следует, что *из параллелограммов только прямоугольник (в том числе квадрат) можно вписать в окружность, а трапецию можно вписать в окружность, если она равнобедренная.*

Задача 1. Какой четырехугольник, вписанный в окружность радиуса R , имеет наибольшую площадь?

Решение. Пусть четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность радиуса R (рисунок 171). Проведем его диагонали AC и BD и обозначим точку их пересечения M . Площадь S четырехугольника $ABCD$ равна $S = \frac{1}{2} AC \cdot BD \cdot \sin \angle AMB$. Это выражение принимает наибольшее значение, если наибольшие AC , BD и $\sin \angle AMB$.

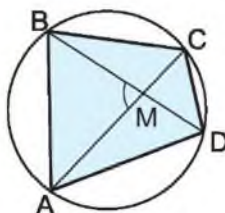


Рисунок 171

Отрезки AC и BD – наибольшие, если они являются диаметрами окружности, а $\sin \angle AMB$ – наибольший, если угол AMB – прямой.

Тогда искомым четырехугольником является квадрат, диагональ которого равна $2R$.

О т в е т. Квадрат с диагональю, равной $2R$.

З а д а ч а 2. Доказать, что в четырехугольнике, вписанном в окружность, произведение длин диагоналей равно сумме произведений длин его противоположных сторон. (Теорема Птолемея, древнегреческого ученого, I в. н. э.)

Доказательство. Пусть четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность. Докажем, что $BD \cdot AC = AB \cdot CD + AD \cdot BC$.

Построим угол ABM , равный углу CBD (рисунок 172). Тогда:

1) $\triangle ABM \sim \triangle CBD$ (по первому признаку подобия треугольников: $\angle ABM = \angle CBD$ по построению, а $\angle BAC = \angle BDC = 0,5 \cdot (\sim BC)$).

Следовательно, $\frac{AB}{BD} = \frac{AM}{CD} = \frac{BM}{BC}$, откуда $AB \cdot CD = BD \cdot AM$.

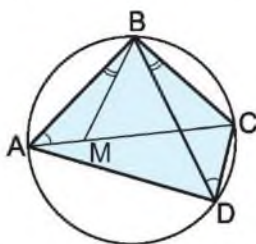


Рисунок 172

2) $\triangle ABD \sim \triangle MBC$ (по второму признаку подобия треугольников: $\angle ABD = \angle MBC$, так как $\angle ABD = \angle ABM + \angle MBD$, а $\angle MBC = \angle CBD + \angle MBD$ и $\frac{AB}{BM} = \frac{BD}{BC}$, что следует из пропорции $\frac{AB}{BD} = \frac{BM}{BC}$, полученной из подобия треугольников ABM и CBD). Следовательно,

$\frac{AD}{MC} = \frac{BD}{BC}$, откуда $AD \cdot BC = MC \cdot BD$.

3) Тогда $AB \cdot CD + AD \cdot BC = BD \cdot AM + MC \cdot BD = BD \cdot (AM + MC) = BD \cdot AC$. Что и требовалось доказать.